Университет ИТМО
Факультет прикладной информатики

Лабораторная работа №3

Метод множителей Лагранжа

По дисциплине «Методы оптимизации»

Выполнил:
Студент: Левахин Лев Александрович
Группа: К3340
ИСУ: 343730

Преподаватель:
Лаврентьев Савелий Михайлович

Санкт-Петербург
2026

1 Цель и постановка задачи

Цель работы — освоить метод множителей Лагранжа: проверить, когда его можно применять, найти все условные экстремумы и отдельно обосновать их глобальность. Ручное решение необходимо сопоставить с результатом программы [1].

Номер в потоке — 13. По методичке вариант равен остатку от деления этого номера на 20: 13 mod 20 = 13. Следовательно, выполняется вариант 13. ИСУ 343730 не используется для выбора варианта.

Требуется найти глобальные минимум и максимум функции двух действительных переменных:

$$f(x, y) = (x - 1)^2 + (y + 2)^2 \tag{1}$$

при ограничении:

$$x^2 + y^2 = 1. \tag{2}$$

Перенесём все слагаемые ограничения в левую часть:

$$h(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = 0. \tag{3}$$

Обе функции определены на всей плоскости. Допустимое множество — единичная окружность с центром в начале координат:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}. \tag{4}$$

Функция f равна квадрату расстояния от точки (x, y) до точки (1, −2). Поэтому в этой задаче ищутся ближайшая и самая далёкая точки окружности относительно точки (1, −2). Это помогает понять ответ, но основное решение далее выполняется методом Лагранжа.

2 Применимость метода и существование экстремумов

Функции f и h — многочлены. Они непрерывны и имеют непрерывные производные любого порядка на всей плоскости. Допустимое множество непусто: например, точка (1, 0) удовлетворяет ограничению.

2.1 Проверка регулярности

Регулярность означает, что градиент ограничения не обращается в ноль в допустимых точках. При одном ограничении это равносильно рангу 1 у матрицы Якоби — строки из частных производных ограничения:

$$\nabla h(x, y) = (2x, 2y), \qquad J_h(x, y) = (2x \quad 2y). \tag{5}$$

На окружности квадрат длины градиента равен:

$$\|\nabla h\|^2 = 4x^2 + 4y^2 = 4 > 0. \tag{6}$$

Следовательно, все допустимые точки регулярны. Градиент равен нулю только в точке (0, 0), но она недопустима, поскольку h(0, 0) = −1. Особых допустимых точек, которые метод мог бы пропустить из-за потери ранга, нет.

Таким образом, метод Лагранжа применим и даёт необходимые условия условного экстремума. Само решение системы ещё не доказывает, что кандидат является минимумом или максимумом.

2.2 Существование глобальных экстремумов

Окружность D замкнута, так как задаётся равенством непрерывной функции нулю, и ограничена, так как все её точки находятся на расстоянии 1 от начала координат. В конечномерном пространстве такое множество компактно.

По теореме Вейерштрасса непрерывная функция на непустом компактном множестве достигает глобальных минимума и максимума. Значит, оба экстремума в нашей задаче существуют.

Чтобы найти их, достаточно перечислить все кандидаты системы Лагранжа и сравнить значения функции: каждый экстремум существует и обязан попасть в этот список, поскольку все допустимые точки регулярны.

3 Ручное решение

3.1 Функция Лагранжа и система уравнений

По схеме из теоретического материала [2] используем знак «плюс» перед множителем:

$$L(x, y, \lambda) = (x - 1)^2 + (y + 2)^2 + \lambda(x^2 + y^2 - 1). \tag{7}$$

Здесь λ — дополнительная неизвестная, множитель Лагранжа. Берём производные по обеим исходным переменным и добавляем ограничение:

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 2(x - 1) + 2\lambda x = 0, \tag{8}$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = 2(y + 2) + 2\lambda y = 0, \tag{9}$$

$$x^2 + y^2 - 1 = 0. \tag{10}$$

После деления первых двух уравнений на 2 получаем:

$$(1 + \lambda)x = 1, \qquad (1 + \lambda)y = -2. \tag{11}$$

3.2 Поиск всех действительных решений

Сначала проверим случай λ = −1. Первое уравнение тогда превращается в 0 = 1, что невозможно. Поэтому деление на 1 + λ не теряет решений:

$$x = \frac{1}{1 + \lambda}, \qquad y = \frac{-2}{1 + \lambda}. \tag{12}$$

Подставим эти выражения в ограничение:

$$\frac{1}{(1 + \lambda)^2} + \frac{4}{(1 + \lambda)^2} = 1. \tag{13}$$

Отсюда:

$$(1 + \lambda)^2 = 5, \qquad \lambda = -1 \pm \sqrt{5}. \tag{14}$$

Уравнение для λ имеет ровно два действительных корня. Каждый корень однозначно задаёт x и y. Исключённый случай λ = −1 невозможен, поэтому список решений полный:

$$P_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{-2}{\sqrt{5}}\right), \qquad \lambda_1 = -1 + \sqrt{5}, \tag{15}$$

$$P_2 = \left(\frac{-1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right), \qquad \lambda_2 = -1 - \sqrt{5}. \tag{16}$$

3.3 Проверка ограничения и значений функции

В первой точке:

$$h(P_1) = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2 + \left(\frac{-2}{\sqrt{5}}\right)^2 - 1 = \frac{1}{5} + \frac{4}{5} - 1 = 0. \tag{17}$$

Во второй точке:

$$h(P_2) = \left(\frac{-1}{\sqrt{5}}\right)^2 + \left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^2 - 1 = 0. \tag{18}$$

Обе точки допустимы. На окружности целевую функцию удобно упростить:

$$f = x^2 + y^2 - 2x + 4y + 5 = 6 - 2x + 4y. \tag{19}$$

Тогда:

$$f(P_1) = 6 - \frac{10}{\sqrt{5}} = 6 - 2\sqrt{5} \approx 1.5278640450, \tag{20}$$

$$f(P_2) = 6 + \frac{10}{\sqrt{5}} = 6 + 2\sqrt{5} \approx 10.4721359550. \tag{21}$$

Таблица 1 — Все кандидаты и результаты проверки

Точка	Множитель λ	Невязка h	Значение f	Классификация
P_1	$-1 + \sqrt{5}$	0	$6 - 2\sqrt{5}$	Глобальный минимум
P_2	$-1 - \sqrt{5}$	0	$6 + 2\sqrt{5}$	Глобальный максимум

4 Классификация и обоснование глобальности

4.1 Сравнение полного списка кандидатов

Глобальные экстремумы существуют по теореме Вейерштрасса. Все точки окружности регулярны, а система Лагранжа имеет ровно два решения. Поэтому меньшему значению $f(P_1)$ соответствует единственный глобальный минимум, а большему значению $f(P_2)$ — единственный глобальный максимум. Оба экстремума также являются строгими локальными экстремумами на окружности.

4.2 Прямая оценка для любой допустимой точки

Дополнительно проверим глобальность независимо от сравнения кандидатов. Неравенство Коши — Буняковского ограничивает скалярное произведение произведением длин векторов. Для векторов $(-2, 4)$ и (x, y) оно даёт:

$$|-2x+4y| \le \sqrt{(-2)^2+4^2}\,\sqrt{x^2+y^2} = 2\sqrt{5}. \tag{22}$$

Значит, во всех допустимых точках:

$$6-2\sqrt{5} \le f(x,y) \le 6+2\sqrt{5}. \tag{23}$$

Нижняя граница достигается в P_1, верхняя — в P_2. Следовательно, меньше первого значения и больше второго на окружности получить нельзя.

5 Программное решение

Программа на Python использует SymPy 1.14.0 и сохраняет точные дроби и корни. Код: lab3.py. Готовых оптимизаторов нет.

Порядок работы программы:

1. Задаются переменные x, y, множитель λ, функция f и ограничение h.

2. Автоматически строится $L = f + \lambda h$.

3. Через sympy.diff вычисляются производные; к ним добавляется $h = 0$.

4. Строится Якобиан. Система $h = 0$, $\operatorname{grad} h = 0$ проверяется на наличие особых точек.

5. sympy.solve решает систему по x, y и λ. Обрабатываются все решения.

6. Проверяются действительность и конечность координат, отсутствие параметров, исходное ограничение, невязки полной системы и ранг Якобиана.

7. Вычисляется f в каждом кандидате. После сортировки выводятся минимум, максимум и основание классификации.

Область определения — вся плоскость; проверяются конечность и действительность координат. Невязка — значение h после подстановки точки.

Константа EPS = 10^{-8} — допуск для численных невязок. Сначала проверяется точный ноль. В этом запуске все невязки нулевые точно. Итераций нет: решается алгебраическая система, а EPS проверяет равенства.

Запуск из папки lab3:

```
python -m pip install -r requirements.txt
python lab3.py
```

Полный фактический вывод сохранён в results.txt.

6 Результаты запуска и сопоставление

При запуске программа вернула два кандидата. SymPy записывает $1/\sqrt{5}$ как $\sqrt{5}/5$; эти выражения равны. Координаты ниже округлены до десяти знаков после запятой:

$$P_1 \approx (0.4472135955,\ -0.8944271910), \tag{24}$$

$$P_2 \approx (-0.4472135955, 0.8944271910). \tag{25}$$

Таблица 2 — Ручное и программное решения

Характеристика	Ручное решение	Программное решение
Число кандидатов	2: P_1 и P_2	2: P_1 и P_2
Координаты P_1	$(1/\sqrt{5}; -2/\sqrt{5})$	$(\sqrt{5}/5; -2\sqrt{5}/5)$
Координаты P_2	$(-1/\sqrt{5}; 2/\sqrt{5})$	$(-\sqrt{5}/5; 2\sqrt{5}/5)$
Множитель в P_1	$-1 + \sqrt{5}$	$-1 + \sqrt{5}$
Множитель в P_2	$-1 - \sqrt{5}$	$-1 - \sqrt{5}$
Невязки $h(P_1)$, $h(P_2)$	0; 0	0; 0
Значения $f(P_1)$, $f(P_2)$	$6 - 2\sqrt{5}$; $6 + 2\sqrt{5}$	$6 - 2\sqrt{5}$; $6 + 2\sqrt{5}$
Глобальный минимум	P_1; 1.5278640450	P_1; 1.5278640450
Глобальный максимум	P_2; 10.4721359550	P_2; 10.4721359550

В обоих кандидатах ранг Якобиана равен 1, невязки системы — (0, 0, 0). Ручное и программное решения совпали.

Независимая проверка через $x = \cos t$, $y = \sin t$ дала ту же пару значений. Точки также проверены точной подстановкой в исходную систему.

6.1 Ограничения программного подхода

Для других задач символьный решатель может не найти ответ или вернуть семейство. Программа сообщает о таком случае. Полнота в этом варианте доказана вручную через квадратное уравнение для λ.

7 Вывод

Метод Лагранжа применим: функции гладкие, окружность непуста, градиент ограничения ненулевой во всех допустимых точках. Особых допустимых точек нет.

Найдены все два действительных решения системы. Единственный глобальный минимум:

$$\min_D f = 6 - 2\sqrt{5}, \qquad (x, y) = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{-2}{\sqrt{5}}\right). \tag{26}$$

Единственный глобальный максимум:

$$\max_D f = 6 + 2\sqrt{5}, \qquad (x, y) = \left(\frac{-1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right). \tag{27}$$

Глобальность следует из компактности окружности, непрерывности функции и полноты списка кандидатов. Прямая оценка функции подтверждает обе границы. Ручное и программное решения совпали; все невязки равны нулю точно.

Список использованных источников

1. Методические указания к лабораторной работе «Решение задач многомерной условной оптимизации методом множителей Лагранжа». Вариант 13. Дата обращения: 04.11.2026.

2. Конспект занятия «Метод множителей Лагранжа в многомерной условной оптимизации». Дата обращения: 04.11.2026.

3. ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. Раздел 6.

Приложение А Памятка для защиты

Что решается в работе? Ищутся наименьшее и наибольшее значения квадрата расстояния до точки (1, −2) при движении по единичной окружности.

Что такое допустимая точка? Точка, удовлетворяющая ограничению $x^2 + y^2 = 1$. Например, (1, 0) допустима, а (0, 0) — нет.

Почему нельзя просто решить grad f = 0? Это дало бы точку (1, −2), но она не лежит на окружности: сумма квадратов координат равна 5. Для условной задачи нужно учитывать ограничение.

Зачем нужен множитель λ? В экстремуме градиенты f и h параллельны. Множитель позволяет записать это условие как $\text{grad } f + \lambda \text{grad } h = 0$. Поэтому в точке экстремума изменение f вдоль касательной равно нулю.

Почему метод применим? Обе функции гладкие, допустимые точки существуют, а квадрат длины градиента ограничения на окружности равен 4. Ранг Якобиана равен числу ограничений, то есть 1.

Можно ли сразу делить на 1 + λ? Только после проверки $\lambda = -1$. Этот случай даёт $0 = 1$, поэтому он невозможен, и деление не теряет решений.

Почему найдено ровно два кандидата? Уравнение $(1 + \lambda)^2 = 5$ имеет два корня. Каждый однозначно определяет x и y; других случаев нет.

Доказывает ли система Лагранжа глобальность? Сама по себе нет. Здесь оба экстремума существуют на компактной окружности, все точки регулярны и все кандидаты найдены. Поэтому их сравнение доказывает глобальность. Ещё есть прямая оценка $6 - 2\sqrt{5} \le f \le 6 + 2\sqrt{5}$.

Почему у строго выпуклой f есть условный максимум? Допустимое множество — окружность, а не круг; оно невыпукло. Строгая выпуклость f на плоскости не запрещает максимум на окружности. Например, середина точек (1, 0) и (−1, 0) не лежит на окружности.

Что проверяет программа? Она строит L, производные и систему, решает её, проверяет все корни подстановкой, считает невязки, ранг Якобиана и значения f. Готовый ответ в код не записан.

Что означает EPS? Допуск для численной проверки равенств. Это не шаг алгоритма и не точность координат. В данном решении равенства подтверждены точно.

Если решатель вернул семейство? Его надо исследовать целиком. Нельзя подставить один параметр и объявить найденными все экстремумы. Численный поиск из одной начальной точки также может пропустить другие корни.

Что изменится при другом ограничении? Для двух равенств нужны два множителя и линейная независимость двух градиентов. При неравенствах рассматриваются условия Каруша — Куна — Таккера, включая знаки множителей и дополняющую нежёсткость.